Задачи XII Турнира юных инженеров-исследователей НГУ

сезон 2025-2026 учебного года

Секция «Программирование»

Задача 1. «Простое длинночислие»

Краткое описание: Найти самые длинные последовательности простых чисел, все пары соседних элементов в которых удовлетворяют некоторому ограничению.

Условие:

а) Назовём два n-значных числа родственными, если наборы цифр, из которых состоят эти числа, отличаются ровно на одну. Например, четырёхзначные простые числа 2543 и 2549 являются родственными, так как у них ровно три общие цифры (2, 5 и 4). А двузначные простые числа 79 и 97 не являются родственными, так как у них все цифры общие. Требуется реализовать программу для генерации как можно более длинных последовательностей из неповторяющихся простых чисел, в которых любые два соседних числа являются родственными. Пример последовательности из шести четырёхзначных родственных чисел: 3001-3011-3019-3169-1361-1213.

б) Назовём два числа родственными, если десятичная запись одного из них может быть получена удалением ровно одной цифры из десятчной записи второго. Например, 11 и 113 являются родственными. При этом 719 и 17 не являются родственными, потому что в данном случае не только удалена цифра 9, но и изменён порядок цифр 1 и 7. Требуется реализовать программу для генерации как можно более длинных последовательностей из неповторяющихся простых чисел, в которых любые два соседних числа являются родственными. Пример последовательности из восьми родственных чисел: 3-13-193-19-197-17-179-1789.

Критерии оценивания: Максимальная длина последовательности, количество найденных длинных последовательностей, скорость алгоритма для поиска последовательностей.

Задача 2. «Тренер»

Краткое описание: Разработать интеллектуальный тренажёр по интересной команде теме (например, “неправильные английские глаголы”, “таблица умножения”, “сравнение обыкновенных дробей”, “реки Сибири”, “словарные слова”, “сложный процент”, “простые числа”, “столицы и флаги государств” и т.д.).

Условие: Тренажёр должен отличаться от уже существующих, быть интересным, зрелищным, интуитивно понятым по интерфейсу. Контроль времени общения с тренируемым не желателен. Использование графических пакетов не обязательно. Предпочтительнее, чтобы тренажёр генерировал неограниченное число заданий.

Критерии оценивания: Эффективность тренажёра и его способность подбирать сложность заданий в зависимости от уровня подготовки тренируемого.

Рекомендации от авторов задачи: Может быть полезно изучить тренажёры на разработанной в Академгородке платформе mindtrainer.ru. Эти тренажёры состоят из трёх компонент: для генерации задач, для ввода ответа и для проверки ответа (исходный код доступен по адресу https://github.com/zpix1/MindTrainerDevKit).

Задача 3. «Лабиринт»

Краткое описание: Написать программу для виртуального робота, способного быстро обходить произвольный связный лабиринт с некоторой целью.

Развернутая формулировка: На поле NxN, в каждой клетке которого есть яблоко, забрасывают k роботов (вероятно, от разных команд). Цель роботов: собрать как можно больше яблок за минимальное время (игра заканчивается, когда на поле кончились яблоки или после совершения M ходов).

В начальный момент времени робот может знать, а может и не знать свое местоположение. В каждый следующий момент времени робот может совершить одно из пяти действий: попытаться сдвинуться в одном из четырёх направлений или остаться на прежнем месте. После каждого хода робот узнаёт результат своего хода ("прошёл + собрал яблоко", "прошёл на пустое поле", "не прошёл, потому что упёрся в стенку", "не прошёл, потому что столкнулся с другим роботом"). Соответственно, если несколько роботов хотят одновременно зайти на одно поле, то все они получают последний статус. Если один хочет остаться на своём месте, а другой хочет зайти на его поле, то первый получает ответ "прошёл на пустое поле", а второй - "не прошёл, потому что столкнулся с другим роботом". Если один робот из клетки успешно выходит, а другой в неё в этот же ход хочет зайти, то ему это удастся.

Как устроен робот:

- Робот перед каждым ходом получает следующие данные: размер поля (NxN), номер нынешнего хода, результат своего предыдущего хода и сам этот ход, массив из 16*N^2 символов с кодами от 33 до 126 (это память робота – там он может хранить своё представление о том, как устроена карта и любую другую информацию);
- В результате хода робот возвращает одно из пяти состояний (свой ход) и массив из 16*N^2 элементов; в качестве шаблона жюри предоставляет командам реализации простых роботов на нескольких языках, а также среду, в которой команды смогут испытывать своего робота (см. ссылку ниже);
- Весь обмен данными ведётся через файлы.

Уровни решения:

A. Квадратный лабиринт размером NxN клеток, робот ровно один, он знает свои координаты. Цель - как можно быстрее обойти все клетки.

B. В квадратном лабиринте NxN одна клетка является запрещенной (колонна), робот один, он не знает свои начальные координаты. Цель прежняя - как можно быстрее обойти все клетки.

C. В лабиринте несколько роботов конкурируют друг с другом, своих начальных координат не знают. Цель - собрать как можно больше яблок

Критерии оценивания:

Успешность робота в прохождении тестов жюри и в соревновании с другими роботами.

Поясняющая картинка и методические рекомендации к решению задачи по ссылке https://ledas.com/~ilyali/tuii/11/robots.zip

Секция «Нейротехнологии»

Задача 4. «Раскрась волшебную картинку»

Краткое описание: Превратить черно-белую или в оттенках серого картинку на мониторе в полноцветную, управляя физиологическими параметрами.

Условие: Организовать управление, например, напряжением мышц лба, или длительностью выдоха, или длительностью кардиоинтервалов, или сочетанием показателей с использованием методов саморегуляции, направленных на релаксацию. Разделить картинку на элементы (8-12 шт.). В течение 1-2 минут работать с одним элементом, добиваясь его «оживления» путем изменения управляющего сигнала в заданном направлении. Полностью элемент насыщается цветом, если условие выполняется не менее 80% времени. Можно использовать постоянные пороговые значения для контроля выполнения условия, можно задать более сложную функцию контроля, которая проверяет выполнение условия. Придумать возможность, чтобы другой, оживленный ранее, элемент терял цвет (так чтоб это можно было понять, не являясь экспертом в цветопередаче), если условие не выполняется в течение более 50% времени попытки. Сессия должна иметь ограничение по времени не более 10-20 минут. Для показа на ТЮИИ иметь возможность настраивать длительность сессии.

Провести теоретическое обоснование важности управления выбранным физиологическим параметром или их комбинацией.

Критерии оценивания:

- Полнота выполнения условий задачи.
- Возможность проверить алгоритм в режиме реального времени - отображать на экране компьютера временную развертку выбранных физиологических параметров, управляющих сигналов, пороговых функций – графически.
- Возможность проверки выполнения условий контроля после проведения сеанса в режиме офф-лайн

Задача 5. «Стресс-тест»

Краткое описание: Создать систему, оценивающую стрессоустойчивость человека и определяющую, какие физиологические параметры реагируют сильнее всего и/или хуже восстанавливаются от стрессового воздействия.

Условие:

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям — очень важное качество. Часто волнение не дает спортсмену показать такой результат, которого он легко добивается на тренировке, он проигрывает. Необходимо разработать комплекс, который поможет диагностировать уязвимость к воздействию стрессового фактора соревнования, используя для этого контроль реакций физиологических функций. Смоделируйте стрессовые факторы с учетом восприятия различными органами чувств. Придумайте, как этот комплекс может быть использован в обычной жизни.

В качестве модели стрессового воздействия, например, можно использовать психофизиологический тест, выполняемый на скорость. В частности – любую вариацию теста GO-NO GO с увеличением скорости подачи стимулов.

Для оценки стрессоустойчивости можно использовать показатели реагирования и восстановления физиологических функций, например, длительность кардиоинтервалов как

интегральной характеристики стрессового реагирования, показатели электрической активности кожи как характеристики эмоционального реагирования, интегральную ЭМГ мимической мускулатуры, ритмы ЭЭГ, длительность дыхательного цикла.

Схема проведения тестирования: фоновая регистрация физиологических сигналов - 3 минуты, стресс-тест -2-3 минуты, фоновая регистрация непосредственно после теста – 3 минуты.

Оценить изменения показателей под воздействием стресса и скорость восстановления физиологических параметров, а также характеристики времени реагирования (если в тесте проводилась регистрация этого показателя) и сделать вывод о стрессоустойчивости испытуемого, продемонстрировать результаты анализа данных.

Критерии оценивания:

- полнота теоретического обоснования,
- экспериментальная апробация теста,
- наличие анализа результатов эксперимента.

Задача 6. «Сундук сокровищ»

Краткое описание:

Создать устройство для тренинга биоуправления для коррекции нарушений внимания.

Условие: при помощи созданного устройства, управляя напряжением мышц лба и мощностью бета-ритма ЭЭГ, открыть крышку сундука и обнаружить в нем драгоценные камни.

1 часть: удерживать ЭМГ интегральную, регистрируемую с мышц лба, ниже порога в течение 3 минут, в это время постепенно приоткрывать крышку (с постоянной скоростью). Если ЭМГ повышается выше порогового значения, то в это время крышка должна опускаться со скоростью, в 2 раза большей, чем скорость подъема.

Рекомендуется сгладить сигнал интегральной ЭМГ так, чтоб движение крышки было без рывков, например, скользящим средним по интервалу 500 мс.

Критерии оценивания: Результат испытуемого положительный, если крышка поднята более чем на 60 градусов.

Необходимо визуализировать на экране компьютера кривую интегральной ЭМГ и линию порога, необходимо иметь возможность настроить порог для испытуемого индивидуально перед началом «испытания» по среднему значению ЭМГ интегральной в состоянии покоя, зарегистрированному за 30 сек.

2 часть: регистрировать мощность бета-ритма ЭЭГ в отведении Fz, Cz или Fpz (в зависимости от возможностей крепления применяемых датчиков ЭЭГ) монополярно или биполярно в процессе подъема крышки сундука, т.е. одновременно с выполнением 1-й части задачи. Если в течение отведенных на подъем 3 минут мощность была выше порога не менее 60% времени (этот показатель можно задать как переменную), то на дне сундука показать драгоценные камни (например, зажечь светодиоды). Периоды, когда значение ЭМГ интегральной выше порога, не засчитываются (в это время крышка сундука опускается, значение мощности бета-ритма повышается искусственно).

Результат испытуемого положительный, если драгоценные камни появились на дне сундука.

Необходимо визуализировать на экране компьютера кривую мощности бета-ритма ЭЭГ и линию порога, необходимо иметь возможность настроить порог для испытуемого

индивидуально перед началом «испытания» по максимуму в состоянии покоя с открытыми глазами, зарегистрированному за 30 сек. Эта настройка проводится одновременно с настройкой порога для ЭМГ интегральной.

Рекомендуется использовать следующий диапазон бета-ритма: для детей 12-15Гц, а для подростков: 13-18 Гц. Эти параметры могут быть заданы как переменные.

Практическая значимость задачи:

Тренинг биоуправления для коррекции нарушений внимания (в частности, для коррекции синдрома дефицита внимания с/без гиперактивностью - СДВГ) построен на этом алгоритме: увеличение мощности бета-ритма или снижении отношения мощности тета ритма к бета-ритму ЭЭГ при контроле и/или снижении напряжения мышц лба. Показано, что такой курс из 20-30 сеансов тренинга длительностью 15-20 минут, улучшает концентрацию внимания. Обычно, для удержания бета-ритма на уровне выше фонового используют адекватные возрасту когнитивные задачи, например, арифметический счет или обратный счет по Креппелину, или подбор синонимов к какому-либо слову, или решение задач. Следует учесть, что повышение бета-ритма происходит на короткие промежутки времени, добиваться его постоянного увеличения нецелесообразно. Рекомендуем провести несколько тренировок испытуемого перед показом задачи.

Критерии оценивания:

- оригинальность визуального решения,
- правильность работы алгоритма (необходимо предоставить жюри понятное графическое представление управляющих сигналов и временных характеристик работы алгоритма при показе макета).

Секция «Электроника»

Задача 7. «Рукомузыка»

Условие: Создать электромузыкальный инструмент типа «Терменвокс» на пространственное исполнение музыки руками. Желательно задействовать обе руки. Например – одну для управления высотой звука, а другую – для управления громкостью. Управление должно быть бесконтактным.

Критерии оценивания:

- Члены команды глубоко понимают и могут объяснить принципы работы инструмента
- Устройство изготовлено и удовлетворяет условиям задачи.
- Продемонстрирована работа оборудования

Задача 8. «AA powerbank»

В современном мире мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако проблема разрядки гаджетов остается очень актуальной, особенно в условиях отсутствия доступа к электросети. Батарейки типа АА можно купить во многих магазинах, но напрямую зарядить электронное устройство от них нельзя. Разработка компактного и эффективного зарядного устройства, работающего на таких батарейках, позволит решить эту проблему.

Условие: Изготовьте зарядное устройство, использующее в качестве источника питания АА батарейку. Выход на штекер USB-C, напряжение 5±0,25 В, ток не менее 0,5А. Нельзя использовать готовые модули, можно использовать электронные компоненты (транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности).

Критерии оценивания задачи:

- Члены команды глубоко понимают и могут объяснить принципы работы изготовленного оборудования и каждой его части.
- Устройство изготовлено и удовлетворяет условиям задачи.
- Степень завершенности (модель, макет, прототип, готовое устройство).
- Наличие и качество технической документации, файлов 3D моделей (если детали были изготовлены на 3D принтере или ЧПУ станке).
- Наличие инструкций (статья или видео), необходимых для повторения устройства.
- КПД устройства.
- Цена устройства

Дополнительные критерии задачи

1) Защита от переполюсовки. К вашему устройству нельзя подключить батарейки не правильной полярностью.
2) Всеядность. Ваше устройство может работать не только от АА, но и от других типов батареек. При этом можно подключить к вашему устройству другой держатель батареек, но электронная часть устройства должна остаться та же. Хорошо, если держатель батареек будет универсальным.
3) Миниатюризация. Устройство максимально компактное.
4) Эргономичность. Устройством удобно пользоваться.
5) Большой ток. Подключив несколько батареек <u>ПАРАЛЛЕЛЬНО</u> к вашему устройству, оно могло выдавать на напряжении 5В хотя бы 1А (последовательное подключение батареек запрещено).

Задача 9. «Мерцалка»

В дисплеях смартфонов победили органические светодиоды, фактически полностью заменив светоклапанные системы на жидких кристаллах. Они потребляют меньше энергии при той же яркости. Смартфон работает дольше. В связи с высоким быстродействием светодиодов, наиболее простым и распространённым способом изображения полутонов на экране стало управление яркостью за счёт изменения скважности импульсов света. То есть экраны смартфонов теперь всегда мигают.

Условие: Предлагается сделать измерительный прибор, который бы определял порог – с какой частоты миганий человек их не замечает, а с какой замечает. Для этого предлагается использовать мощные светодиоды (не менее 3 Ватт в постоянном режиме), которые сейчас есть в широкой продаже. Мощные, так как вспышки должны быть предельно короткими, желательно не более 1/1000 секунды. Диоды должны выдерживать короткий, но сильный импульс тока. Нужно сделать генератор электрических импульсов с регулируемым (перестраиваемым) диапазоном частот от 5 до 150 Гц. На выходе генератора должен стоять мощный транзистор (с допустимым током не менее 10 А), который пропускают ток через светодиод. Лучше использовать полевые транзисторы.

Свойства прибора должны быть следующими:

1. Во всём диапазоне частот нужно знать – какая именно частота миганий сейчас? Т.е. прибор должен быть калиброван по частоте – должна быть шкала или индикатор частоты.

2. Возможно два варианта наблюдения миганий – прямое наблюдение яркой точки и наблюдение поверхности (экрана), освещаемой (ого) светодиодом на просвет или на отражение. Желательна реализация этих двух режимов. При наблюдении точки необходимо принять меры для увеличения размеров точки локальным рассеивателем или снижения яркости до безопасного для глаза уровня.

3. Следует заметить, что наблюдение мигания боковым и прямым зрением даёт разные пороги частот. При измерениях это нужно учитывать.

4. При неизменной длительности вспышки и изменении частоты вспышек усреднённая во времени яркость с увеличением частоты растёт. До 5-10 Гц глаз воспринимает яркость каждой вспышки отдельно. От 10 до 20 вспышек – переходной режим. При более высокой частоте (выше 20 Гц) глаз воспринимает интегральную (усреднённую суммарную) яркость – и она будет расти с частотой. Нужно разобраться с этим вопросом. Один из вариантов – дополнительный режим генератора, когда скважность импульсов (отношение длительности импульса к периоду импульсов) остаётся постоянной. Но тогда длительность импульсов на каждой частоте будет разной. Желательно, чтобы на всех частотах скважность была не менее 7÷10. То есть длительность вспышек была много меньше периода их повторения.

5. Видимость миганий зависит не только от места в поле зрения (это нужно указывать в измерениях) но и от яркости. Желательно иметь регулируемую настройку яркости (величины тока через светодиод) однозначно повторяемую в сериях измерений.

6. Порог заметности миганий для разных участков спектра может быть разным. Поэтому на выходе желательно иметь переключатель выходного транзистора на разные светодиоды: красный, зелёный, синий, белый.

7. У разных людей пороги заметности могут быть разными. Поэтому прибор может иметь медицинское применение.

8. Изготовленный прибор может быть использован как стробоскоп. Особенно в варианте при высокой скважности импульсов света. Например, для наблюдения мелких деталей вращающихся объектов без их остановки.

Критерии сравнения устройств

1. Присутствие индикатора частоты
2. Возможность наблюдать мигание точки (малого пятна) и наблюдать мигание поверхности
3. Какой тип скважности возможен и как это контролируется, если скважность меняется?
4. Имеется ли возможность устанавливать разную яркость?
5. Возможность использовать разные цвета при измерениях.
6. Оформление, внешний вид устройства и удобство работы.
7. Присутствие документации на прибор и её качество.

Секция «Конструирование»

Задача 10. «Шагоход»

Краткое описание: Сконструировать платформу, передвигающуюся посредством перестановки опорных конструкций «ног» с приводом на резиномоторе.

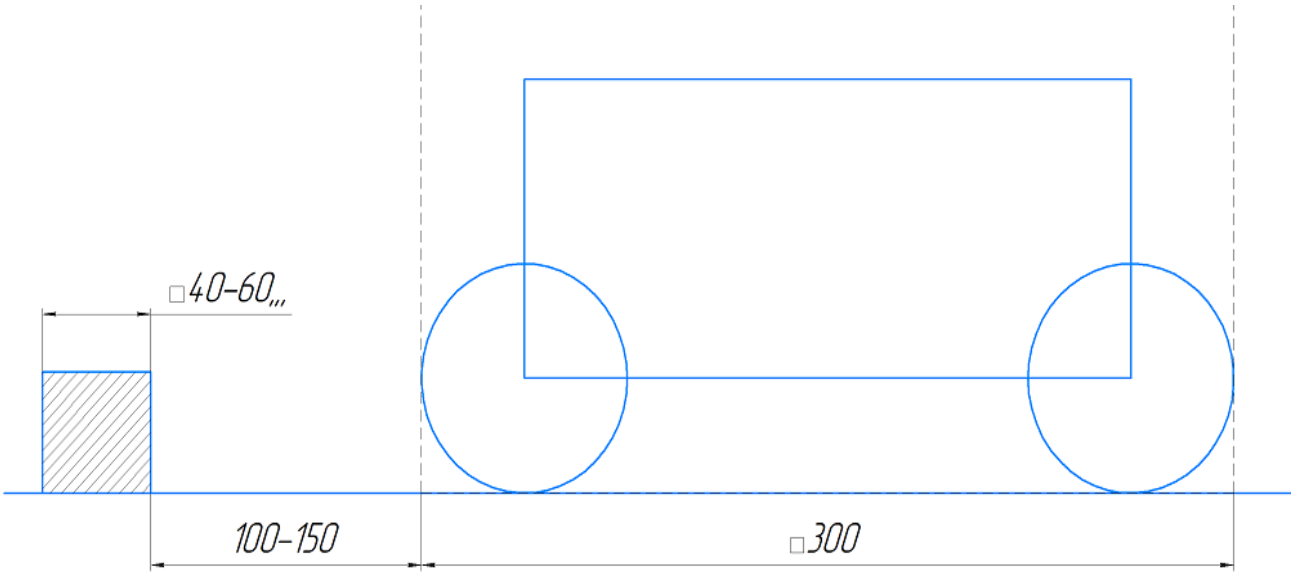
Условие: Платформа должна быть способна преодолеть расстояние не менее трех метров по ровной поверхности. Габаритные размеры конструкции не должны превышать 300x300x300мм. Построить 3d модель, рассчитать и объяснить кинематическую схему.

Критерии оценивания:

- максимально пройденное расстояние
- наличие 3Д модели в любом САПРе
- наличие сборочного чертежа
- умение рассчитать и объяснить кинематическую схему (исследовательская часть).

Задача 11. «Вездеход»

Краткое описание: сконструировать и изготовить колесную платформу с электромеханическим приводом способную преодолевать препятствия в форме бруска размером 30*30, 40*40, 50*50, 60*60 …



Условия: платформа должна быть размером не более 300*300*300 мм. Диаметр колеса не более 60мм, количество колес не ограничено. Питание на модель может передавать по проводам (приветствуется управление моделью с самодельного пульта). Модель устанавливается на расстоянии 100-150мм от препятствия. Перелетание(перепрыгивание) на большой скорости не допускается.

Критерии оценивания:

- участнику дается 3 попытки на преодоление каждого размера препятствия (победителем считается участник, преодолевший наибольший размер с меньшего количества попыток);
- наличие 3Д модели в любом САПРе (цифрового двойника);
- наличие конструкторской документации;
- умение объяснить кинематическую схему.

Задача 12. «Над пропастью»

Краткое описание: создать подвижное устройство для равномерного движения по поверхности с возможностью перемещения с одного стола на другой.

Условия: размер устройства на момент старта не более 300мм х 300мм х 300мм. Расстояние между столами 200мм.

Вес устройства - любой. Механизмы и способы привода любые. Запаса энергии должно хватить для движения по первому столу не менее 1 м, и по второму столу не менее 1 м. Управление: Bluetooth-модуль или пульт для дистанционного радио управления. Возможно автономное движение устройства с применением датчиков для контроля расстояния и предотвращения падений, такие как ультразвуковые или инфракрасные, или без них.

Критерии оценивания:

- успешно преодолеть указанное расстояние (2,2 м);
- оригинальность инженерного решения и умение объяснить кинематическую схему;
- наличие 3Д модели в любом САПРе (цифрового двойника);
- наличие конструкторской документации;
- умение объяснить кинематическую схему.